

Filtragem no domínio da frequência 2

- Filtros passa-alta e passa-baixa

PROF. CESAR HENRIQUE COMIN

Sumário

- [O Teorema da Convolução](#)
- [Efeito da amostragem no Teorema da Convolução](#)
- [A Transformada Rápida de Fourier](#)
- [Filtros passa-baixa](#)
- [Filtros passa-alta](#)
- [Aplicações adicionais](#)

O teorema da convolução

- Uma das principais razões da importância da transformada de Fourier para o processamento de imagens (e de sinais) é o teorema da convolução.
- A convolução entre duas funções contínuas é escrita como

$$f(x) * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(k - x)dk$$

O teorema da convolução

- Uma das principais razões da importância da transformada de Fourier para o processamento de imagens (e de sinais) é o teorema da convolução.
- A convolução entre duas funções contínuas é escrita como

$$f(x) * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(k - x)dk$$

- O teorema da convolução diz que

$$f(x) * g(x) = \mathcal{F}^{-1}\{F(\mu)G(\mu)\}$$

onde $\mathcal{F}^{-1}$ é a transformada inversa de Fourier e F e G são as transformadas de Fourier das funções f e g .

O teorema da convolução

- O teorema da convolução diz que podemos calcular a convolução, uma operação bem custosa, através da multiplicação da transformada de Fourier de duas funções (e do cálculo da transformada inversa).

$$f(x) * g(x) = \mathcal{F}^{-1}\{F(\mu)G(\mu)\}$$

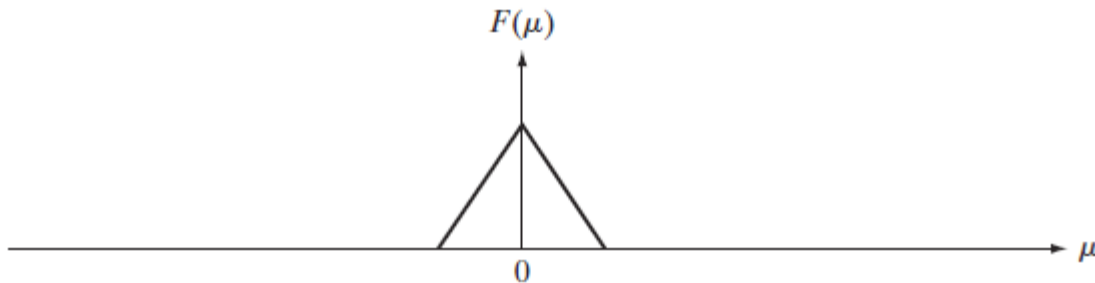
- Isso quer dizer que qualquer filtro linear pode ser aplicado a uma imagem através da multiplicação das transformadas de Fourier da imagem e do filtro.

O teorema da convolução

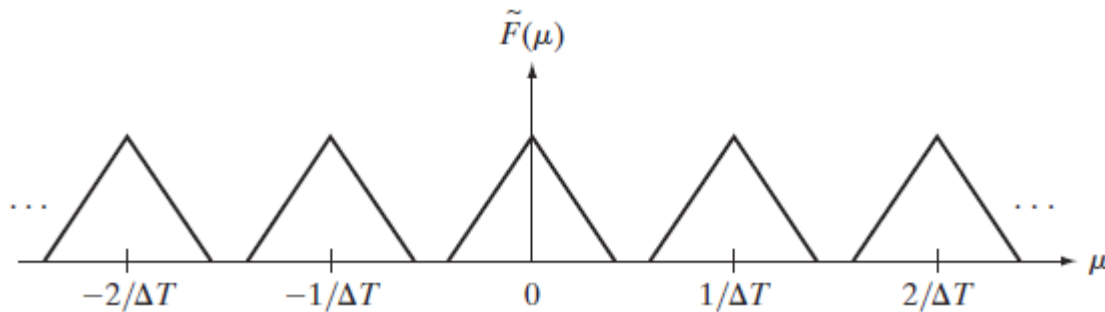
- A aplicação prática do teorema da convolução possui alguns problemas, causados porque
 - O espaço é discreto (sinal digital)
 - O sinal é finito (o teorema da convolução considera sinais de extensão infinita)

Efeito da amostragem

Vamos supor que um sinal contínuo possui a seguinte transformada de Fourier



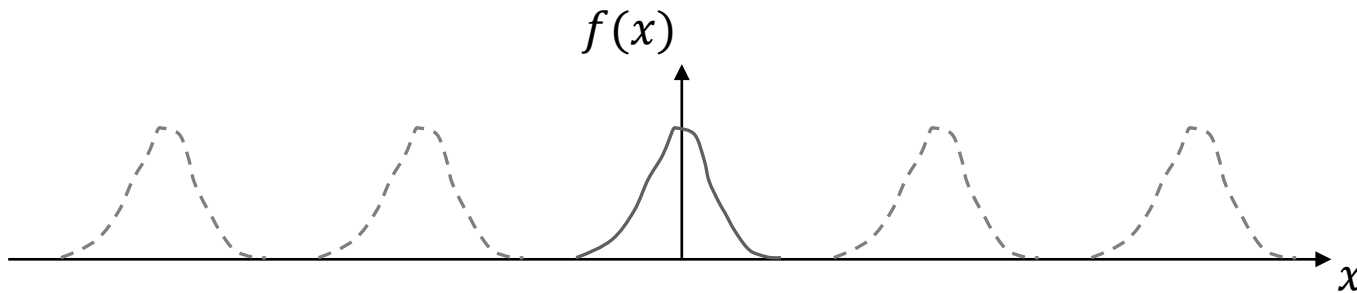
É possível mostrar que a versão discreta (amostrada) desse sinal possuirá a seguinte transformada de Fourier



ΔT é o intervalo de amostragem.
 $1/\Delta T$ é chamado de taxa de amostragem

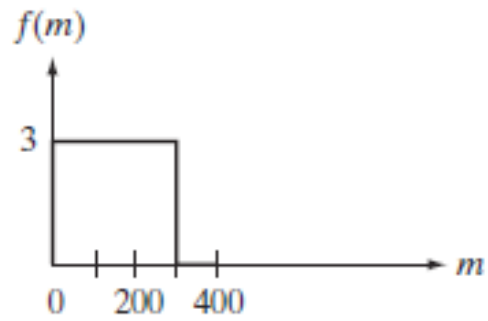
Efeito da amostragem

O oposto também é verdadeiro. Isto é, a transformada de Fourier inversa de um sinal discreto resulta na repetição do sinal diversas vezes no domínio espacial.

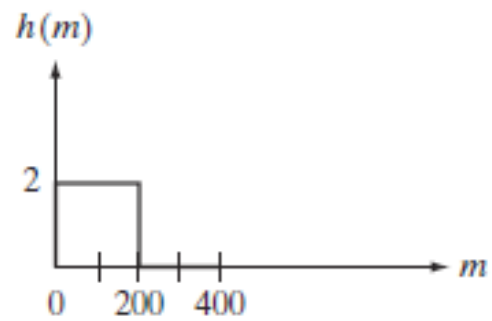


Isso pode causar problemas para a convolução aplicada no domínio da frequência.

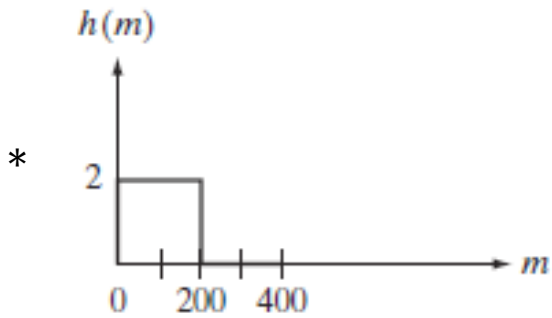
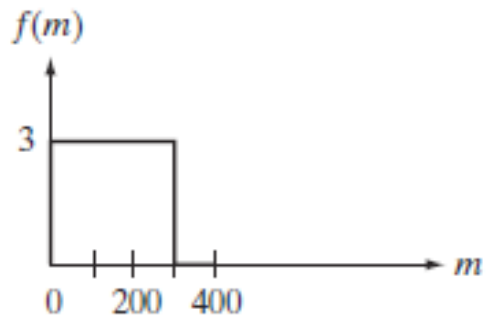
Convolução de dois sinais no domínio espacial



*

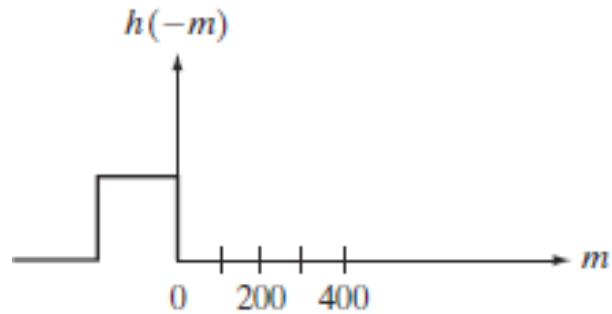


Convolução de dois sinais no domínio espacial

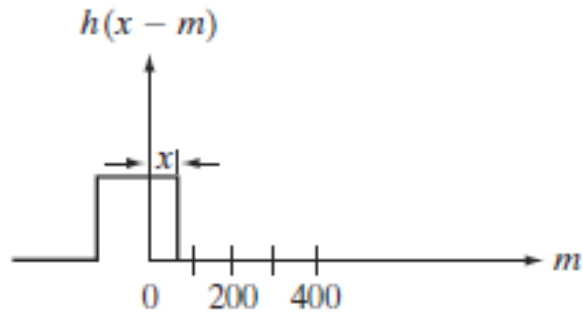
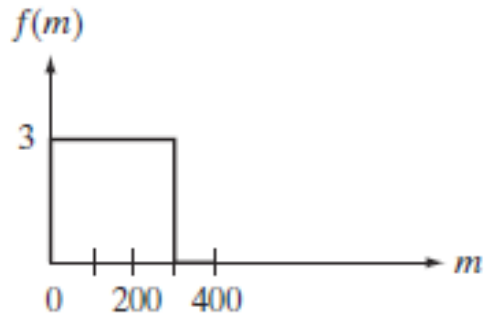


*

Inversão de
um dos sinais

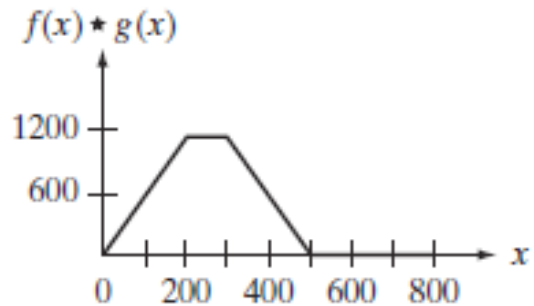
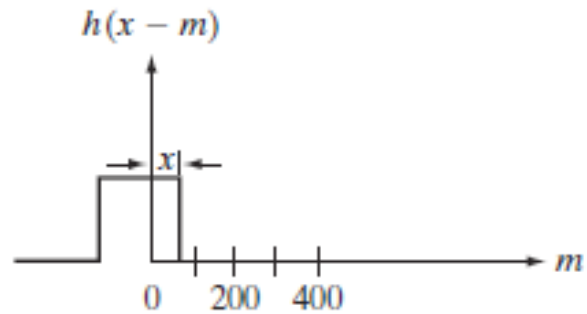
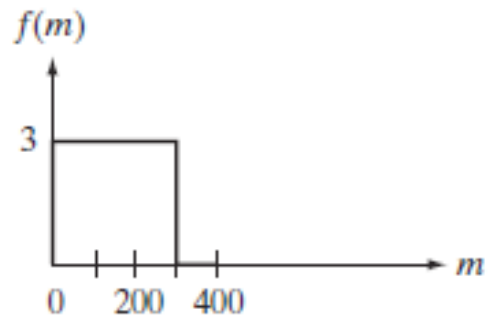


Convolução de dois sinais no domínio espacial



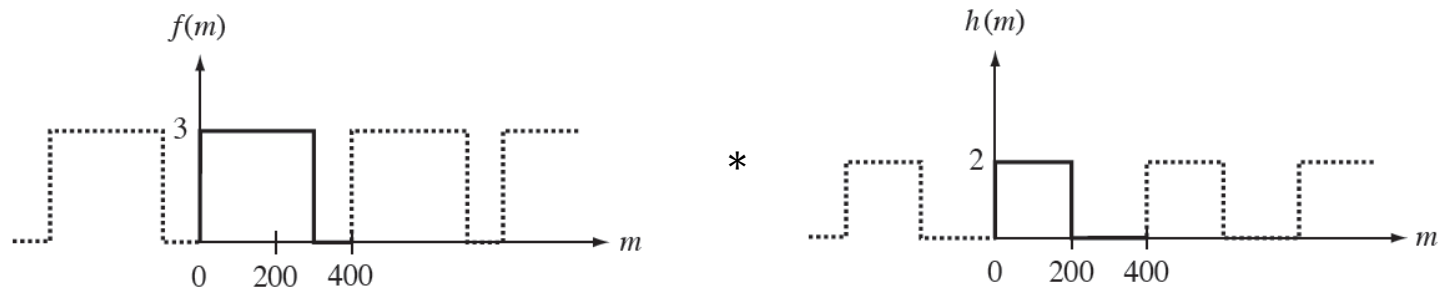
Translada o sinal h ,
multiplica ponto-a-ponto
os dois sinais e soma

Convolução de dois sinais no domínio espacial



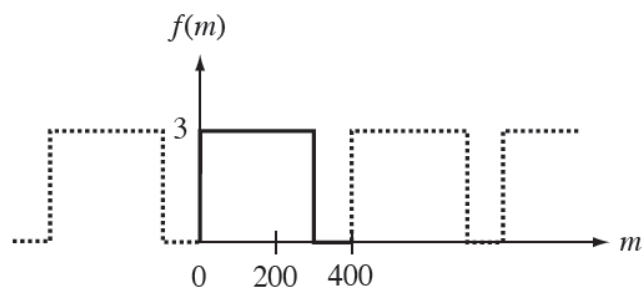
Resultado

O que ocorre com a convolução no domínio da frequência

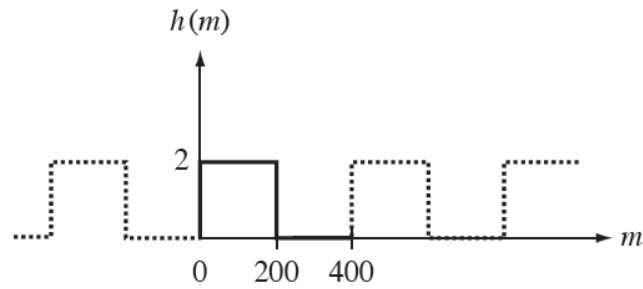


Os dois sinais são vistos como uma repetição infinita dos sinais originais.

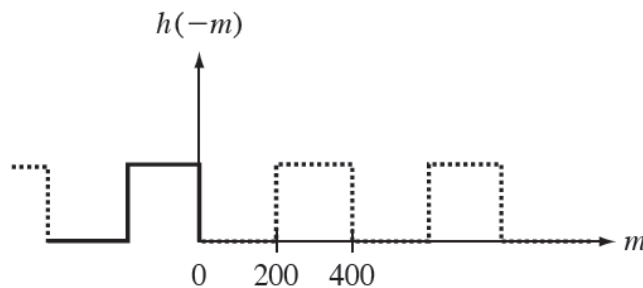
O que ocorre com a convolução no domínio da frequência



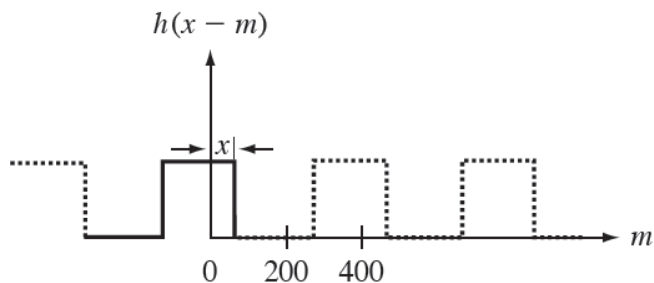
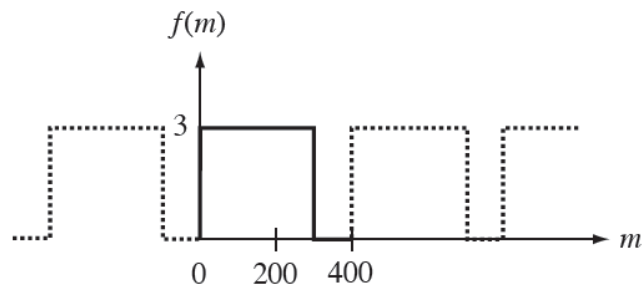
*



Inversão de
um dos sinais

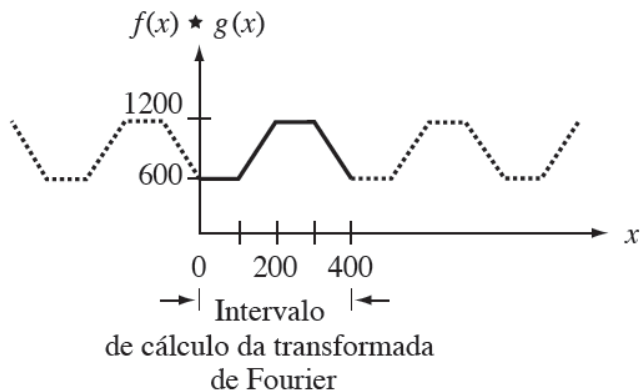
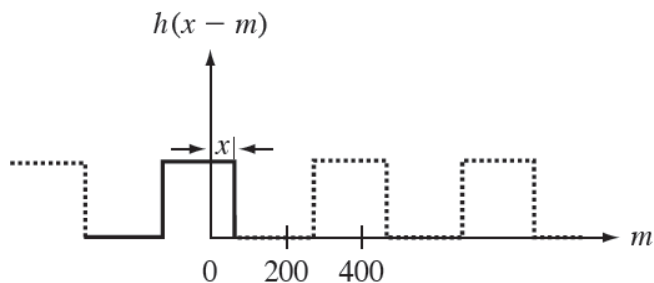
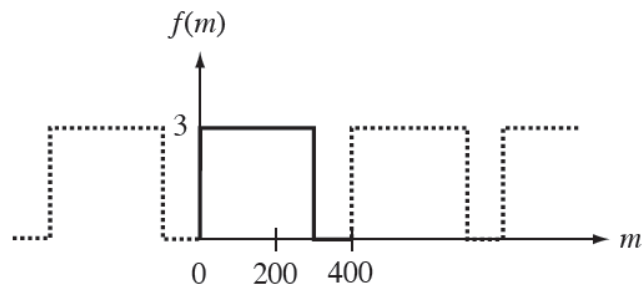


O que ocorre com a convolução no domínio da frequência

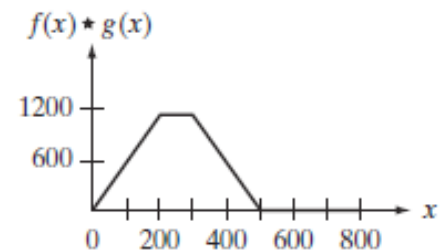


Translada o sinal h ,
multiplica ponto-a-ponto
os dois sinais e soma

O que ocorre com a convolução no domínio da frequência



Resultado



Resultado esperado

Convolução 2D – Muito importante!!!

- Devido à periodicidade causada pela discretização do espaço, antes de aplicar a convolução devemos sempre preencher o sinal com zeros.
- Para duas imagens de tamanhos $M \times N$ e $Q \times L$, devemos adicionar zeros ao redor das imagens de forma que ambas tenham, pelo menos, tamanho $(M + Q - 1) \times (N + L - 1)$.

Filtros 2D no domínio da frequência

- Lembrando que, no domínio espacial, aplicamos a convolução utilizando a equação:

$$g(x, y) = f(x, y) \star w(x, y) = \sum_{s=0}^a \sum_{t=0}^b w(s, t) f(x - s + \frac{a}{2}, y + t + \frac{b}{2})$$

- No domínio da frequência, a mesma operação pode ser feita utilizando a equação:

$$g(x, y) = \mathcal{F}^{-1}\{F(\mu, \nu)W(\mu, \nu)\}$$

onde $F(\mu, \nu)$ e $W(\mu, \nu)$ são a transformada de Fourier da imagem $f(x, y)$ e do filtro $w(x, y)$

Transformada rápida de Fourier (FFT)

- A transformada rápida de Fourier é um algoritmo que acelera em muito o cálculo da transformada de Fourier
- Para uma imagem com N linhas e N colunas, a transformada rápida de Fourier (FFT) pode ser utilizada para calcular a transformada de Fourier com complexidade $O(N^2 \log(N))$.

Transformada rápida de Fourier (FFT)

- A transformada rápida de Fourier é um algoritmo que acelera em muito o cálculo da transformada de Fourier
- Para uma imagem com N linhas e N colunas, a transformada rápida de Fourier (FFT) pode ser utilizada para calcular a transformada de Fourier com complexidade $O(N^2 \log(N))$.
- Portanto, a convolução também pode ser calculada em $O(N^2 \log(N))$ operações
- A convolução espacial é calculada em $O(N^2 k^2)$ operações, onde k é o tamanho do filtro.
- Para filtros de tamanho pequeno, é mais eficiente utilizar a convolução espacial. **Para filtros grandes, a FFT proporciona resultados muito mais rápidos.**

Filtros no domínio da frequência

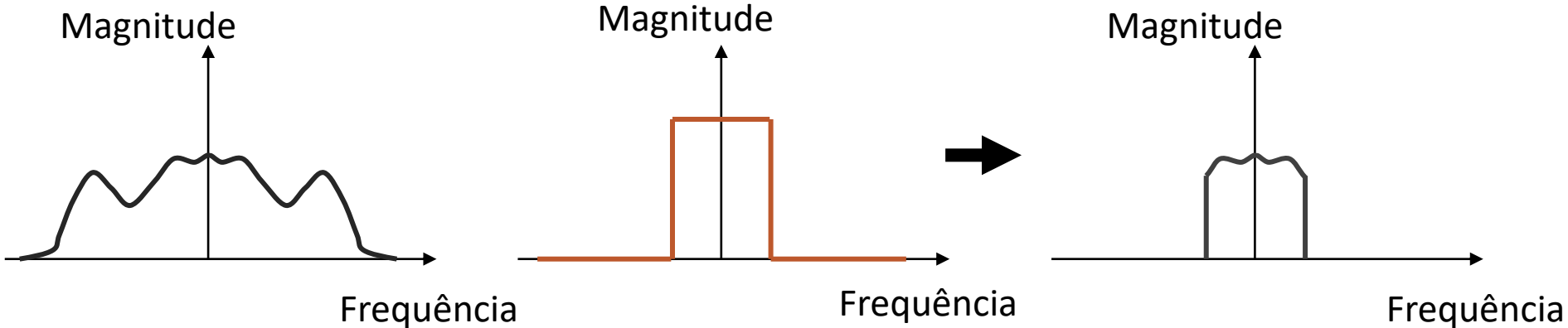
- Veremos a seguir alguns filtros no domínio da frequência
- É importante que a forma do filtro seja entendida, a equação que o define pode sempre ser consultada quando necessário.

Filtro passa-baixa ideal

Sinal

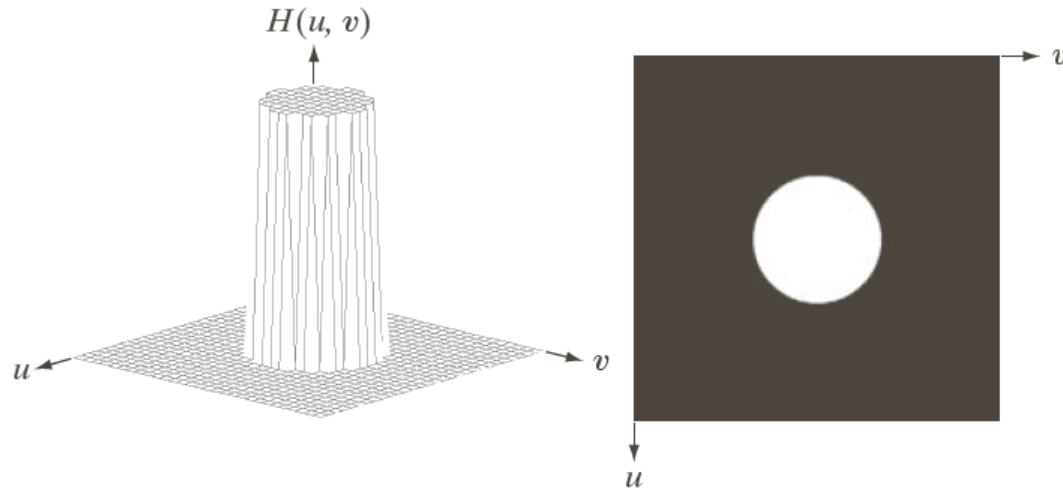
Filtro

Resultado



Elimina altas frequências da imagem, que estão associadas com detalhes (variações abruptas de intensidade)

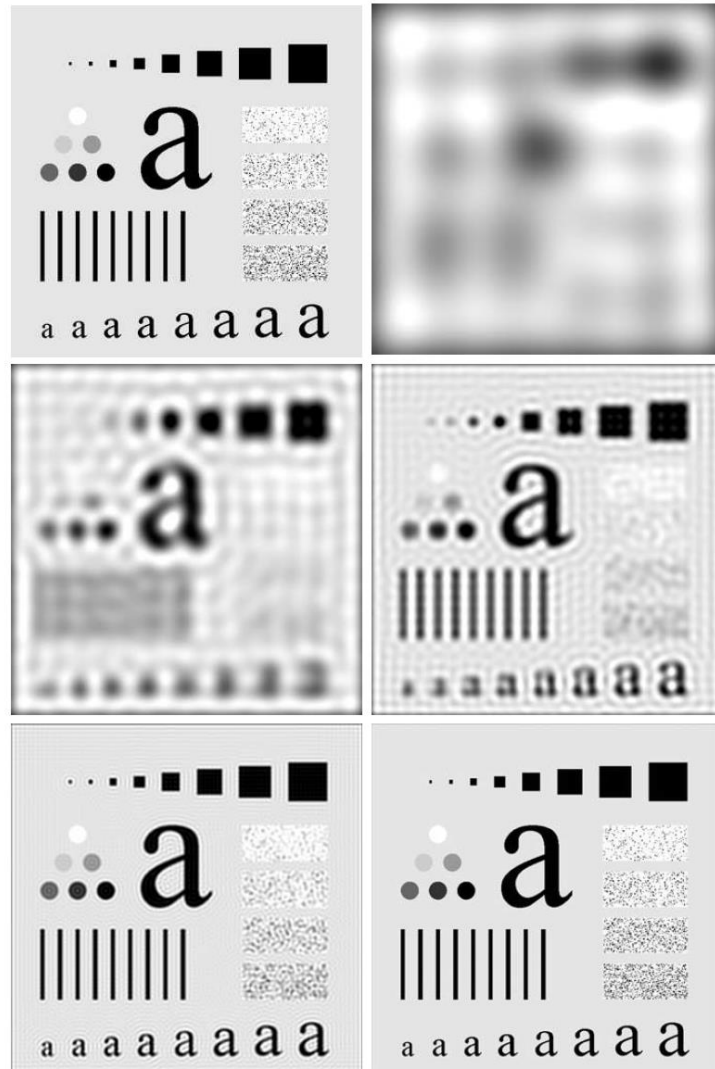
Filtro passa-baixa ideal 2D



Elimina altas frequências da imagem, que estão associadas com detalhes (variações abruptas de intensidade)

Filtro passa-baixa ideal 2D

- Exemplos de filtragem passa-baixa ideal utilizando diferentes raios para o filtro
- Notem as “ondas” (ringing) que aparecem nas bordas dos objetos



Filtro passa-baixa ideal

- Porque as ondas aparecem?
- Multiplicar o espectro de uma imagem por um filtro é equivalente a convoluir a imagem com a transformada inversa do filtro, isto é:

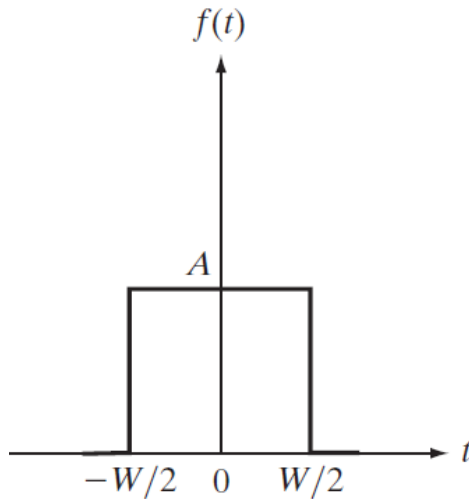
$$H(\mu, \nu)F(\mu, \nu) = \mathcal{F}\{f(x, y) * h(x, y)\}$$

Filtro passa-baixa ideal

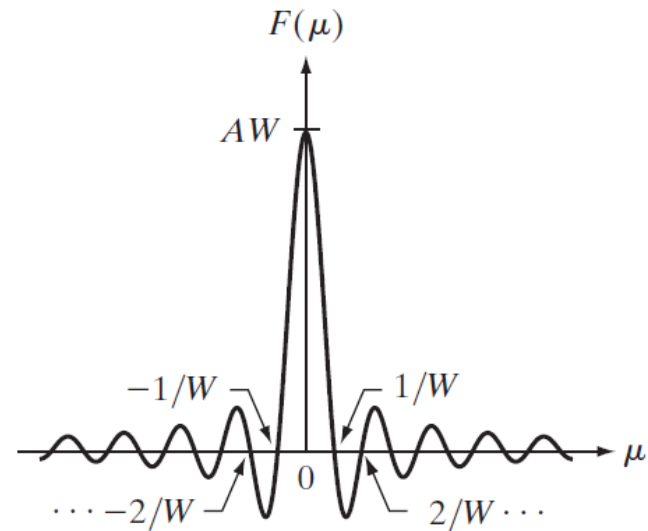
- Porque as ondas aparecem?
- Multiplicar o espectro de uma imagem por um filtro é equivalente a convoluir a imagem com a transformada inversa do filtro, isto é

$$H(\mu, \nu)F(\mu, \nu) = \mathcal{F}\{f(x, y) * h(x, y)\}$$

A transformada de Fourier
de um filtro caixa



É essa função estranha!
(a função sinc)



Filtro passa-baixa ideal

Portanto, o filtro passa baixa ideal faz a convolução (“mistura”) da imagem original com a função sinc.



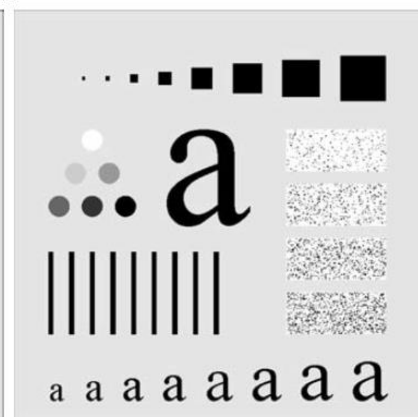
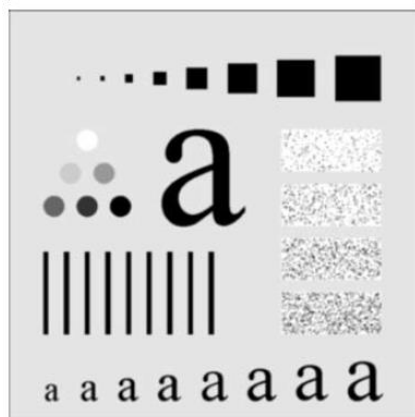
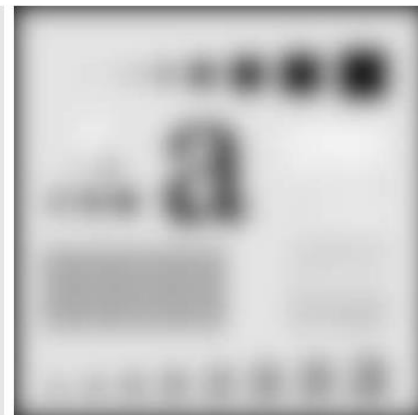
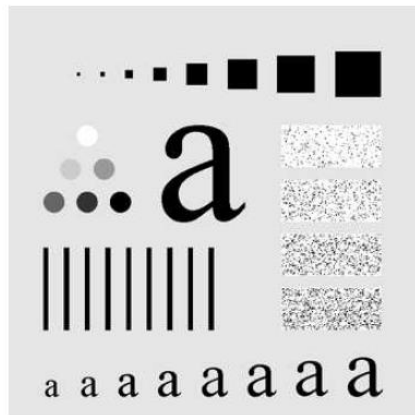
Filtro passa-baixa ideal

Notebook “4 - Filtros no domínio da frequência, seções 1 e 2”

Filtro passa-baixa

- Como podemos eliminar altas frequências sem causar artefatos?
- Fazemos com que o filtro passa-baixa tenha uma transição mais suave entre as frequências que são bloqueadas e as que são permitidas.
- Isso pode ser feito com uma função Gaussiana

Filtragem no domínio da
frequência utilizando filtros
gaussianos com diferentes
tamanhos:



Filtro passa-baixa Gaussiano

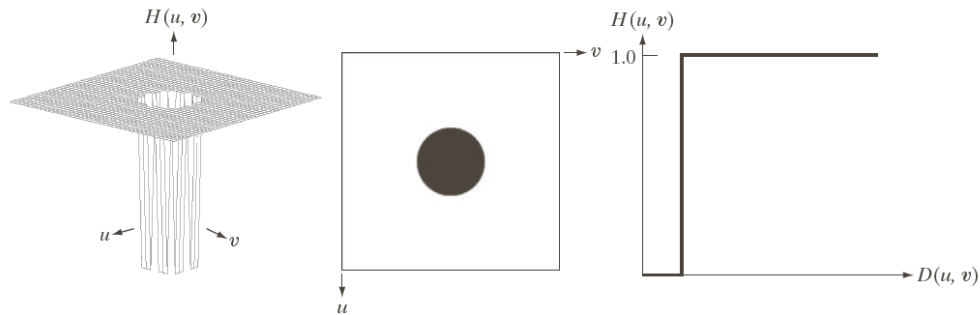
Notebook “4 - Filtros no domínio da frequência, seção 3”

Filtros passa-alta

- Filtros passa-alta permitem que apenas frequências altas sejam mantidas.
- Frequências altas estão associadas com detalhes, que por sua vez estão associados com derivadas
- Portanto, filtros passa alta possuem um efeito similar ao cálculo da derivada do sinal!

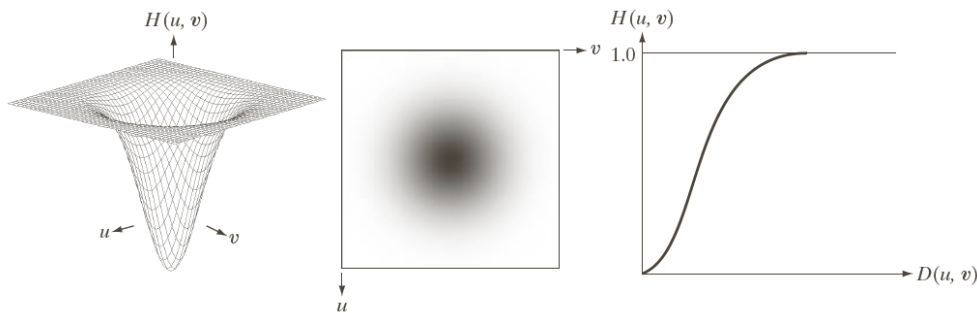
Filtros passa-alta

Filtro passa-alta ideal:



$$H(\mu, \nu) = \begin{cases} 0, & \text{se } D(\mu, \nu) \leq D_0 \\ 1, & \text{se } D(\mu, \nu) > D_0 \end{cases}$$

Filtro passa-alta gaussiano:



$$H(\mu, \nu) = 1 - e^{-D(\mu, \nu)^2 / 2D_0^2}$$

$$D(\mu, \nu) = \sqrt{\mu^2 + \nu^2}$$

Resultado do filtro passa-alta gaussiano

- Quando maior a largura da gaussiana, mais frequências são eliminadas.
- Quando a largura é muito alta, apenas frequências muito altas, associadas com detalhes muito pequenos da imagem, são mantidas.



* Estão mostrados o módulo dos valores

Filtro Laplaciano

O filtro laplaciano, associado com derivadas de segunda ordem, é definido da seguinte forma no domínio da frequência:

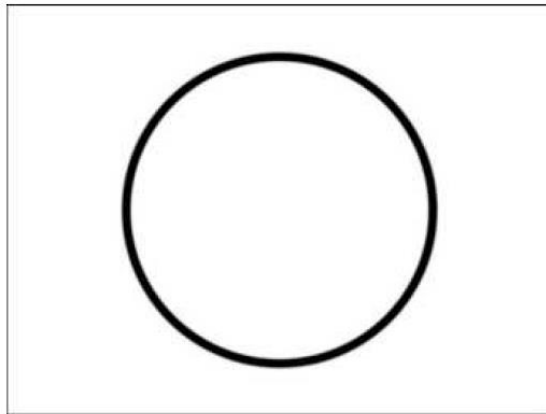
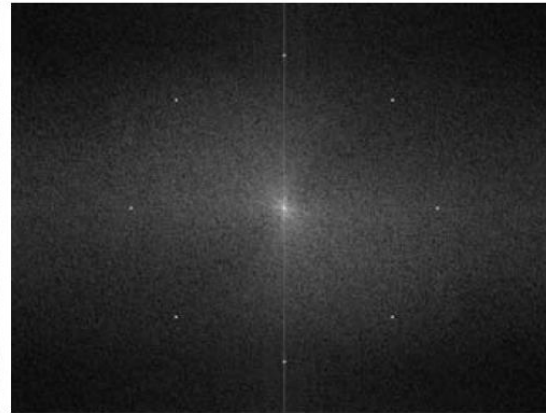
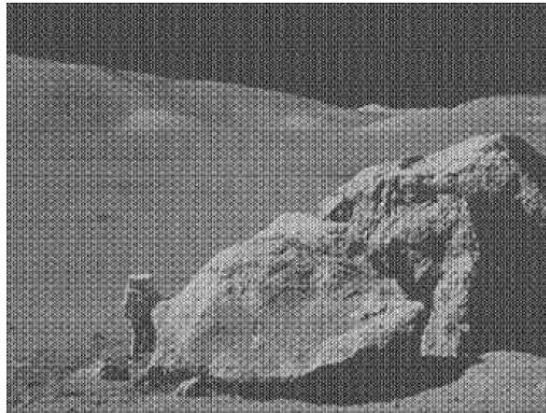
$$H(\mu, \nu) = -4\pi(\mu^2 + \nu^2)$$

Filtros passa alta

Notebook “4 - Filtros no domínio da frequência, seções 4 e 5”

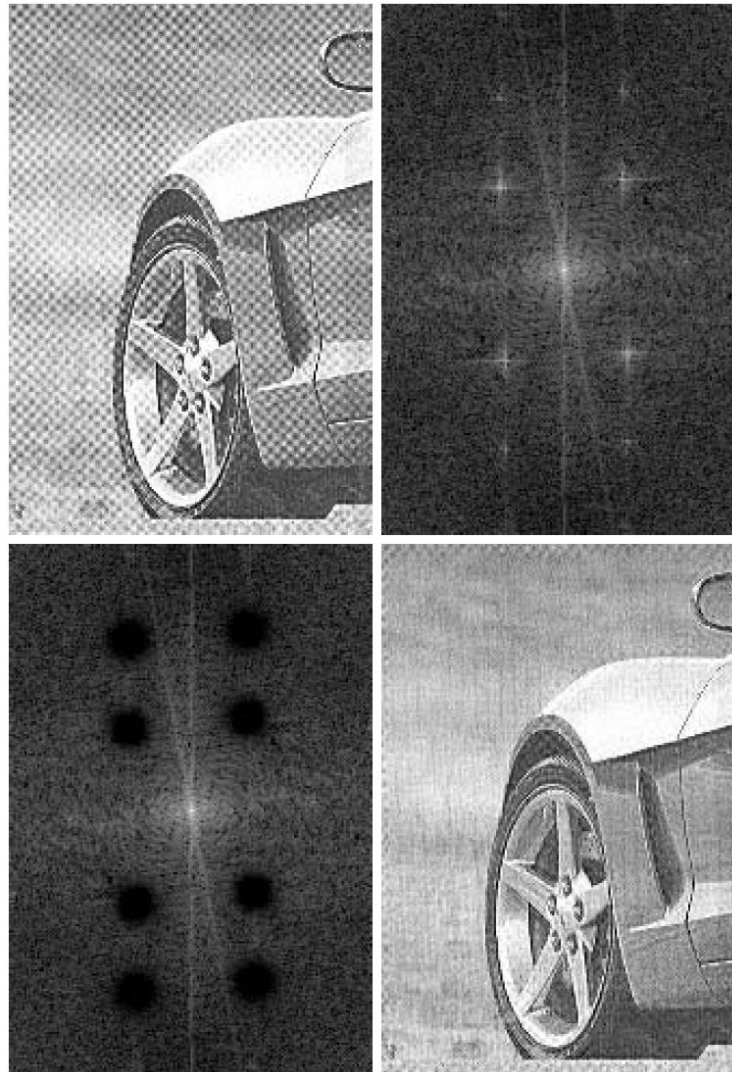
Filtro passa-faixa ou rejeita-faixa

- Apenas uma faixa de frequências é mantida ou eliminada da imagem
- O filtro é definido como um disco no domínio da frequência



Filtro notch

Elimina frequências específicas da imagem



Filtragem no domínio da frequência a partir de um filtro espacial

- Filtragem no domínio da frequência pode ser muito mais eficiente do que no domínio espacial.
- Portanto, pode ser interessante realizarmos a filtragem no domínio da frequência, mesmo que o nosso filtro esteja definido no domínio espacial.

$$\frac{1}{273}$$

1	4	7	4	1
4	16	26	16	4
7	26	41	26	7
4	16	26	16	4
1	4	7	4	1

Filtragem no domínio da frequência a partir de um filtro espacial

- Para isso, criamos um novo array tendo o mesmo tamanho que a imagem preenchida com zeros, e inserimos o filtro abaixo no centro desse array
- Calculamos então o produto entre a transformada de Fourier da imagem e do filtro
- A transformada de Fourier inversa do resultado é a imagem filtrada

$$\frac{1}{273}$$

1	4	7	4	1
4	16	26	16	4
7	26	41	26	7
4	16	26	16	4
1	4	7	4	1

Filtragem no domínio da frequência a partir de um filtro espacial

Notebook **“5 - Criação de filtro de frequência a partir de um filtro espacial”**

Aplicações importantes

O notebook “**6 - Aplicações da análise de frequência**” mostra as seguintes aplicações de processamento na frequência:

1. Registro de imagens de drones para criação de uma única imagem global a partir de pequenas fotografias obtidas durante o voo do drone
2. Inserção de marca d'água em imagens que são invisíveis a olho nu
3. Compressão de imagens para redução do tamanho no disco